

狙い通りに一円玉を落とす方法

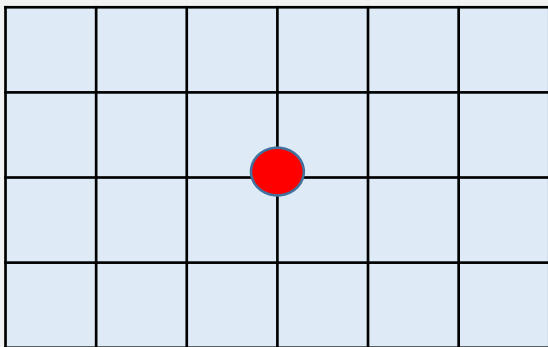
兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 18回生 酒井名央貴 櫻田航平

はじめに

この探究の意義は、一円玉が水中でする運動の正確性を高めることである。
目的は、一円玉を中心の点に落とすのに適した角度を見出すことである。
仮説は水面に対して垂直か平行に一円玉を落としたときである。根拠はその際に一円玉全体が受ける浮力の大きさが等しく伝わるからである。

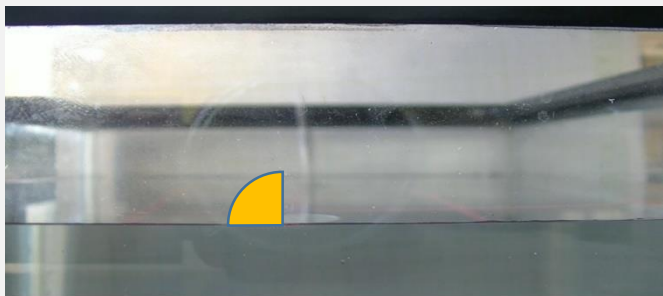
研究手法

- ・底面積が810cm²、高さが17.2cmの水槽を用意する。
- ・水槽の底を赤色のビニールテープで24等分する。



(水槽の底の図)

- ・高さ14cmまで水を入れる。
- ・水面と水平になるようにビデオカメラを設置し、録画する。
- ・一円玉を同じ高さから水槽の中心(図中の赤点)をめがけて落とす。
- ・落下点を記録する。
- ・録画した動画から水面に一円玉が着水する瞬間を画像にする。
- ・下図の画像のように「オンライン分度器」を用いて角度を計測する。



(図の着色された部分の角度を計測)

- ・Excelに落下点と計測した角度を入力して、この落下点と角度の関係性があるのかを探す。

結果と考察

研究を行った結果から落下点と落下した回数の関係は、ほとんどの一円玉が中心付近に落下した。表1は245回一円玉を投下して行った、落ちた場所とその場所に落ちた回数を示したものである。この表から場所9、10、15、16の中心付近にはあまり落下した回数にばらつきが見えなかった。

また、この結果をふまえて私たちは一円玉の着水時の角度と中心付近の場所の落下数に何らかの関係があると考え、Excelを使って探すことにした。すると角度が水面に対して平行なときもいくつか中心付近に落下したが、その他の角度のとき(23度、40度、77度、80度)の方が中心付近に多く落下していることが分かった。また、全体的に見ると水面に対して垂直な角度に近いほど中心付近に落ちることが分かった。

表1 一円玉が落下した、場所と回数の関係について

1	2	3	4	5	6
0	3	7	8	4	0
7	8	9	10	11	12
1	9	56	41	3	0
13	14	15	16	17	18
1	4	46	39	5	0
19	20	21	22	23	24
0	3	7	4	3	0

結論

一円玉が着水する瞬間の角度が垂直や平行であるとき、中心付近に落ちることが分かったが、実験から、垂直に近い角度の方が中心付近に一円玉が落ちやすいことが分かった。

課題

私たちの実験は、一円玉を落とす位置や水槽の高さを固定して行ったのでこれらの条件を変えたとき、この研究結果と同一の結果が得られるのか検証したい。また、私たちは実際のお祭りで採られているように、一円玉を手で落としたが、この手法だと毎回完璧に同じ位置から一円玉を落とせないので一円玉を落とす位置は変えずに角度だけ変えて行う方法を見つけたい。

引用文献または参考文献

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 浮力
<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E5%8A%9B>

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 水中コイン落とし

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E4%B8%AD%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97>